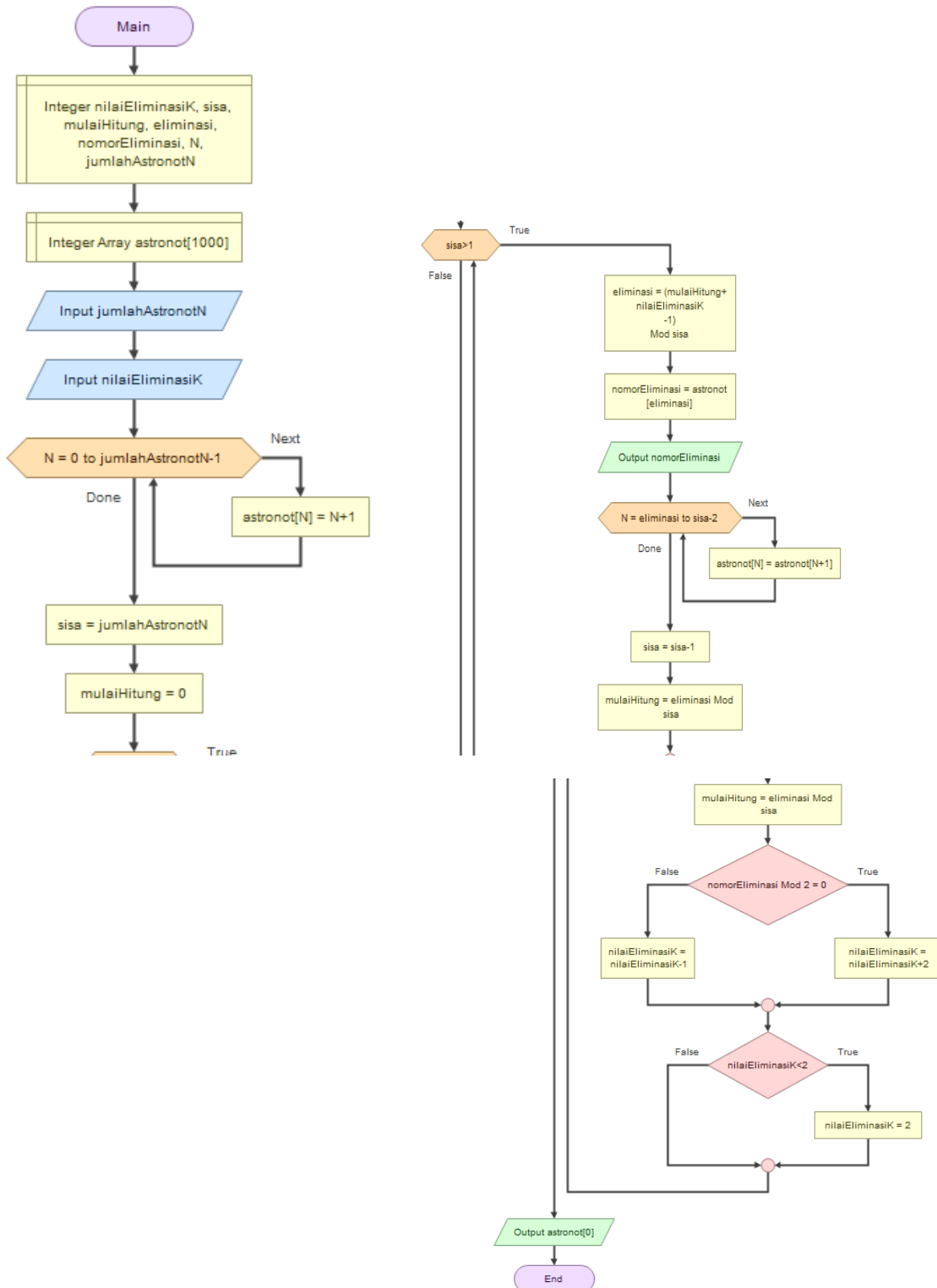


PEMROGRAMAN TLS

Nama : Rapasha Rifqi Rifai

Kelompok : Topaz

1. Flowchart dan Penjelasan Logika Problem 1



Loop di bagian awal berfungsi untuk menginput data ke dalam array astronot yang tadinya masih kosong, dengan variabel N bertindak sebagai penunjuk posisi indeks. Variabel JumlahAstronot harus dikurangi 1 agar sesuai dengan sistem penomoran indeks yang dimulai dari 0. Penulisan `astronot[N]` digunakan untuk memasukkan nilai ke array, sedangkan penambahan +1 bertujuan agar penomoran astronot dimulai dari angka 1, bukan dari 0.

Variabel hitung diinisialisasi dari angka 0 karena penentuan astronot yang akan tereliminasi didasarkan pada posisi indeks. Perulangan while digunakan dengan kondisi `sisa > 1` agar proses eliminasi terus berjalan selama astronot yang tersisa masih lebih dari satu, dan baru berhenti ketika tersisa tepat satu astronot.

Proses eliminasi sendiri dilakukan di dalam blok while tersebut untuk menentukan lokasi elemen yang harus dikeluarkan. Nilai yang tereliminasi disimpan ke dalam variabel `nomoreliminasi` lalu dicetak sebagai output. Agar struktur data tetap konsisten, loop for dijalankan untuk menggeser elemen-elemen di sebelah kanan posisi yang dieliminasi ke arah kiri sebesar satu slot. Setelah itu, jumlah sisa dikurangi 1 dan penentuan urutan berikutnya dimulai dari posisi tepat setelah astronot yang baru tereliminasi.

Aturan khusus kemudian diterapkan setelah tahap eliminasi melalui pengujian `nomoreliminasi Mod 2 = 0`. Jika hasilnya true (nomor genap), nilai `nilaieliminasiK` untuk putaran selanjutnya ditambah 2, sedangkan jika false (nomor ganjil), nilainya dikurangi 1. Setelah itu, terdapat pengecekan menggunakan if untuk memastikan bahwa jika `nilaieliminasiK` bernilai kurang dari 2, maka nilainya akan dikembalikan menjadi 2.

Pada akhirnya, ketika sisa astronot sudah bernilai 1 dan perulangan berhenti, program akan menampilkan `astronot[0]` sebagai output akhir karena hanya elemen pada indeks pertama itulah yang tersisa di dalam array.

2. Pseudocode dan Penjelasan Logika Problem 2

Function Main

Declare Integer panjang, i, sebelumnya, nilai, nilaibaru, kodehuruf

Declare String kata, huruf, hurufbaru, hasil

Input kata

Assign panjang = Len(kata)

Assign sebelumnya = 0

Assign hasil = ""

For i = 1 to panjang

 Assign huruf = Char(kata, i-1)

 If huruf = " "

 Assign hasil = hasil & " "

 Assign sebelumnya = 0

 Else

 Assign kodehuruf = ToCode (huruf)

 If kodehuruf >= 97 And kodehuruf <= 122

 Assign kodehuruf = kodehuruf - 32

 End

 Assign nilai = kodehuruf - ToCode("A") + 1

 Assign nilaiBaru = nilai + sebelumnya

 If nilaibaru > 26

 Assign nilaibaru = nilaibaru - 26

 End

 Assign hurufbaru = ToChar(nilaibaru + ToCode("A") - 1)

 Assign hasil = hasil & hurufbaru

 Assign sebelumnya = nilai

 End

End

Output hasil

End

Langkah awal program dimulai dengan deklarasi seluruh variabel yang dibutuhkan, dilanjutkan dengan menginput kata atau pesan target. Panjang pesan tersebut kemudian dihitung karena setiap karakternya akan diproses menggunakan nilai numerik. Variabel penampung nilai sebelumnya diinisialisasi dengan angka 0 sebagai titik awal, sementara variabel hasil diset kosong sebagai tempat menampung susunan huruf yang baru.

Proses transformasi dilakukan menggunakan perulangan for untuk mengeksekusi setiap karakter satu per satu dari awal sampai akhir. Di dalam perulangan, program memeriksa terlebih dahulu apakah karakter yang diambil berupa spasi atau huruf menggunakan perintah if. Jika berupa spasi, karakter tersebut langsung dipertahankan tanpa diubah. Namun jika berupa huruf, dilakukan pengecekan tambahan untuk membedakan huruf kapital dan huruf kecil agar konversi kode karakter komputer tetap berjalan tepat.

Setiap huruf kemudian dikonversi ke nilai numerik sesuai urutan alfabet (1–26). Konversi ini dilakukan dengan mengurangi kode karakter komputer tersebut dengan kode dasar huruf "A" (atau "a"), lalu ditambah 1 agar hitungannya tidak dimulai dari 0. Nilai yang didapat lalu ditambahkan ke nilai akumulasi sebelumnya untuk menghasilkan posisi angka yang baru.

Jika nilai angka baru tersebut melebihi 26 (batas akhir alfabet Z), kondisi if akan memotong nilainya dengan mengurangi angka 26 agar posisinya kembali berputar ke awal alfabet. Angka hasil penyesuaian ini kemudian dikonversi kembali menjadi bentuk huruf baru dan digabungkan ke dalam variabel hasil. Setelah seluruh perulangan for selesai memproses semua karakter, program akan menampilkan isi dari variabel hasil sebagai output akhir.